資料庫跨表自動化設計

操作手冊

文件名稱：資料庫跨表自動化設計.md

輸出日期：2026-03-09

Airtable 自動化操作手冊

> **文件版本**：v1.1
> **建立日期**：2026-02-08
> **最後更新**：2026-03-04
> **維護者**：萬能數維
> **適用對象**：報價單操作人員、新進人員、系統管理員

一、文件定位與目的

本手冊用於說明 Airtable 報價系統中「主表 × 子表 × 自動化」的正確操作方式，
協助操作人員在日常填單時避免資料錯誤，並在異常時能正確回報。

本文件**不是**系統開發教學，亦不包含以下內容：

- Automation 設定畫面逐步教學
- Script 程式邏輯修改教學
- 欄位架構重設與資料模型改造

如需調整系統邏輯（觸發條件、欄位關聯、分群規則），請由管理員另案評估。

二、系統架構概覽

本系統涉及四張主要資料表：

表單名稱	說明
✏️ Quotations Table	報價單主表，操作人員的唯一主要作業介面
🟨 Package Items	包材項目明細表（子表）
🔴 Charge Items	計費項目明細表（子表）
🔵 Non-Taxable Charges	免稅項目明細表（子表）

核心原則：

- 操作人員只在主表操作及填寫
- 三張子表由系統自動建立、分群、清理

2.1 主表與子表角色

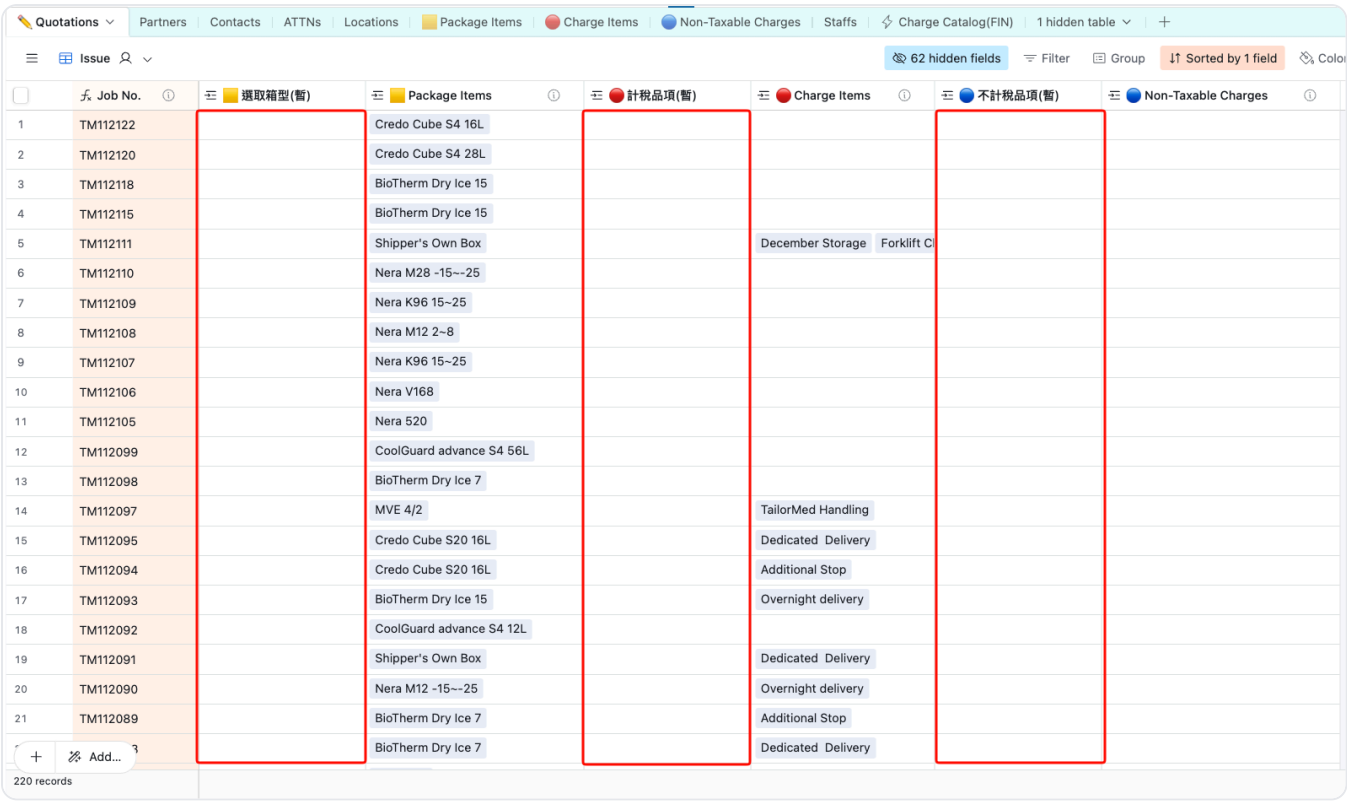
- **主表（✏️ Quotations）**
  - 業務層級資料入口
  - 填寫 Job No.、Partner、Status 等欄位
- **子表（🟨 Package Items / 🔴 Charge Items / 🔵 Non-Taxable Charges）**
  - 由系統依主表操作自動產生
  - 不建議手動新增或修改連結關係

2.2 暫存欄位（Temp）機制

主表中標示 `（暫）` 的欄位（如：🟨 `選取箱型（暫）`）僅用於觸發自動化：

1. 使用者選取品項
2. 系統建立並分群子表資料（依 Job No.）
3. 系統自動清空 `（暫）` 欄位

`（暫）` 欄位不保留最終資料，屬於觸發型欄位。



Quotations | Partners | Contacts | ATTNs | Locations | Package Items | Charge Items | Non-Taxable Charges | Staffs | Charge Catalog(FIN) | 1 hidden table

Issue | 62 hidden fields | Filter | Group | Sorted by 1 field

	Job No.	選取箱型(暫)	Package Items	計稅品項(暫)	Charge Items	不計稅品項(暫)	Non-Taxable Charges
1	TM112122		Credo Cube S4 16L				
2	TM112120		Credo Cube S4 28L				
3	TM112118		BioTherm Dry Ice 15				
4	TM112115		BioTherm Dry Ice 15				
5	TM112111		Shipper's Own Box		December Storage Forklift Cl		
6	TM112110		Nera M28 -15~-25				
7	TM112109		Nera K96 15~25				
8	TM112108		Nera M12 2~8				
9	TM112107		Nera K96 15~25				
10	TM112106		Nera V168				
11	TM112105		Nera 520				
12	TM112099		CoolGuard advance S4 56L				
13	TM112098		BioTherm Dry Ice 7				
14	TM112097		MVE 4/2		TailorMed Handling		
15	TM112095		Credo Cube S20 16L		Dedicated Delivery		
16	TM112094		Credo Cube S20 16L		Additional Stop		
17	TM112093		BioTherm Dry Ice 15		Overnight delivery		
18	TM112092		CoolGuard advance S4 12L				
19	TM112091		Shipper's Own Box		Dedicated Delivery		
20	TM112090		Nera M12 -15~-25		Overnight delivery		
21	TM112089		BioTherm Dry Ice 7		Additional Stop		
			BioTherm Dry Ice 7		Dedicated Delivery		

Add...

220 records

圖 1：紅框處為在✏️ Quotations 資料表中可填入包材、計稅品項及免稅項目之欄位(觸發欄)。

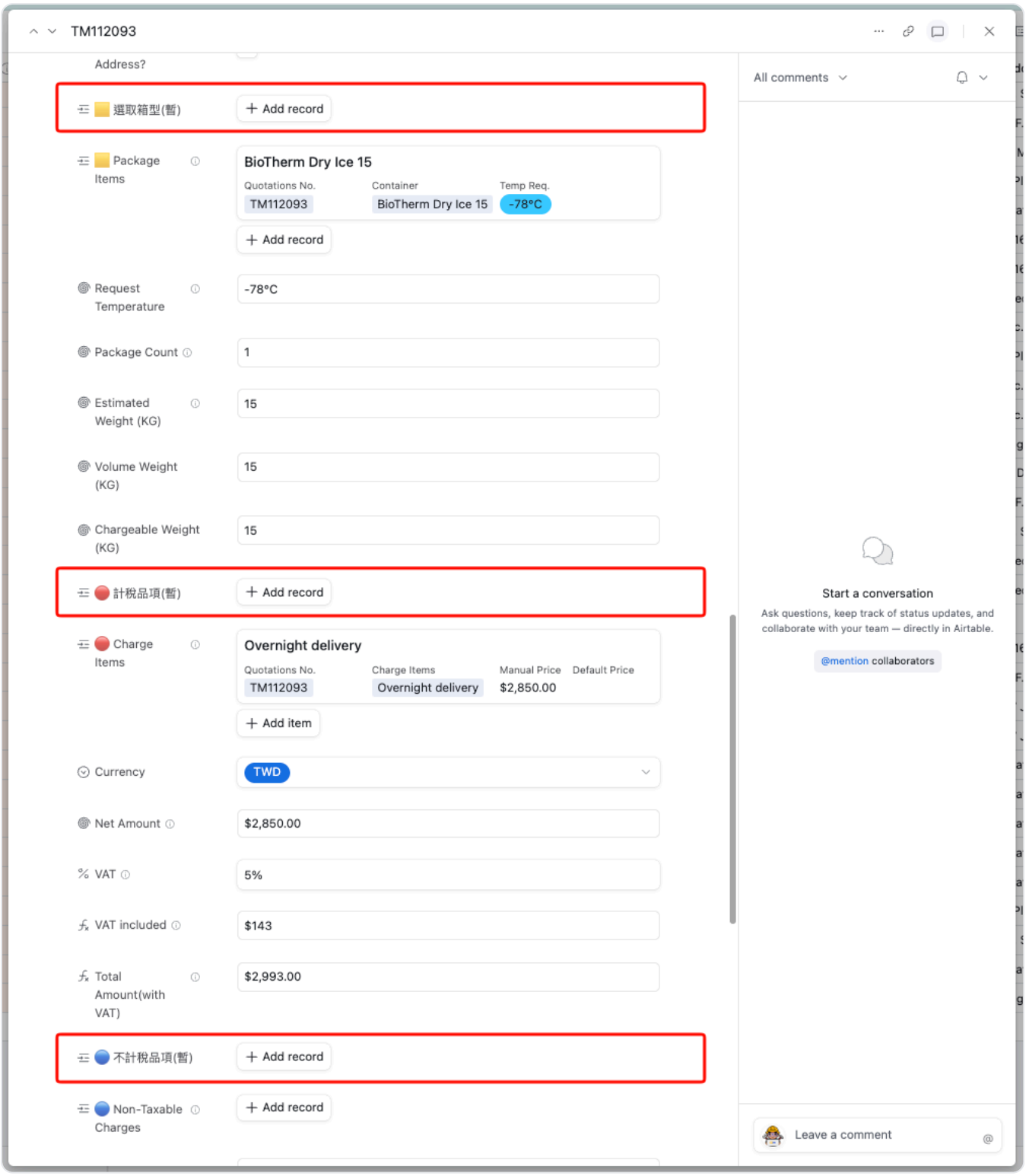


圖 2：紅框處為單一資料展開後，可填入包材、計稅品項及免稅項目之欄位(觸發欄)。

三、自動化說明

3.1 Item Table Auto Grouping（🟨🔴🔵）

項目	內容
觸發條件	主表記錄符合分群條件
執行方式	Airtable Script 自動執行
狀態	ON（啟用中）

功能說明：

- 依主表輸入，自動將資料寫入對應之子表
- 建立正確主、子表關聯
- 避免手動搬資料造成錯誤

3.2 Auto Remove Orphan Items（子表各一支）

對應三張子表：

- Auto Remove Orphan items in 🟨 Package Items
- Auto Remove Orphan items in 🔴 Charge Items
- Auto Remove Orphan items in 🔵 Non-Taxable Charges

項目	內容
觸發條件	子表記錄進入指定 View
執行方式	Airtable Script 自動執行
狀態	ON（啟用中）

功能說明：

- 清理未與任何主表記錄關聯之孤立項（Orphan Items）
- 防止資料膨脹、降低錯誤累積

四、正確操作流程（建議唯一操作方式）

4.1 建立新單 SOP

1. 在主表新增一筆**空白資料**

2. 填入全新且未使用過的 Job No.（不可 Duplicate）
3. 填寫 Partner / Shipper / Consignee 等基本欄位
4. 於 `（暫）` 欄位選取所需品項
5. 等待系統自動化執行（約 1～2 秒）
6. 確認：
    - `（暫）` 欄位已清空
    - 對應子表資料已建立且依 Job No. 分群
7. 展開此單，並於該自動加入品項內，填寫相應之數值及內容

4.2 子表可人工補充範圍（僅限）

可填寫：

- Quantity（數量）
- Weight（重量）
- Manual Price（手動價格）
- Item Description、Batch/Lot Number 等品項明細欄位

不可操作：

- 新增子表資料
- 修改子表連結欄位
- 直接修正 Unnamed record

五、嚴格禁止事項

5.1 禁止使用 Duplicate 建立新單(新的 Quotation)

Duplicate 會複製舊連結與舊品項關係，常導致：

- 舊單號殘留
- 子表關聯錯位
- 品項共用與重複計價風險

5.2 禁止直接操作子表連結

請勿：

- 手動新增子表記錄
- 修改子表連結欄位
- 嘗試人工修復 Unnamed record

六、常見異常與處理方式

Q1：子表出現 Unnamed record

常見原因：

- 使用 Duplicate
- 人工改動子表連結欄位

建議處理：

1. 重新建立新單
2. 回主表重選 `（暫）` 欄位品項
3. 必要時使用 Record Template

Q2：子表有多餘項目，但主表沒有

可能為孤立項，系統會在觸發時自動清理。
請勿手動刪除或重接連結。

Q3：主表已修改，子表未立即更新

自動化可能需數秒至數十秒。

七、操作原則總結

- 不 Duplicate Record
- 只操作主表(✏️ Quotations)
- 只用 ✏️ Quotations中有 `（暫）` 欄位觸發分群
- 子表交由系統處理

九、技術背景（管理員參考）

上述四項自動化使用 Airtable Script 實作：

自動化名稱	Script 邏輯摘要
Item Table Auto Grouping	讀取主表內容後，分類寫入三張子表並建立關聯
Auto Remove Orphan Items × 3	掃描子表中未關聯記錄並自動刪除

> Script 修改需具 JavaScript 能力，請勿直接進行程式碼內容的修改。

十、異動紀錄

日期	版本	修改內容	修改者
2026-03-04	v1.1	合併內容並重整章節結構	萬能數維
2026-02-08	v1.0	初版建立	萬能數維

本文件如有更新，請通知相關操作人員。